Persistencia de popularidad de videojuegos en Steam

Gabriel Jop Baltodano

Introducción

Un juego puede alcanzar un gran público y perder actividad rápidamente, mientras otro conserva una comunidad activa durante años. Conocer estas trayectorias ayuda a describir el ciclo de vida de los videojuegos, pero el éxito inicial no garantiza una popularidad persistente. Aquí la **popularidad** es el promedio mensual de jugadores concurrentes en Steam y la **persistencia** es el tiempo transcurrido desde el mayor promedio observado hasta una caída sostenida respecto de ese máximo. Con series mensuales y características de producto, se describen y comparan las trayectorias según modalidad de acceso. En 5.236 juegos, la probabilidad estimada de no haber declinado a los 12 meses fue 15,6% para gratuitos y 12,1% para juegos de pago; esta comparación no ajustada no demuestra causalidad.

Objetivo

Describir la popularidad máxima y comparar, sin ajuste, la persistencia hasta una pérdida sostenida de popularidad entre juegos gratuitos y de pago en Steam; ilustrar trayectorias contrastantes mediante dos casos seleccionados con una regla reproducible.

Datos

Se integraron los archivos *steamcharts.csv* (promedio y pico mensual de jugadores concurrentes) y *games_march2025_cleaned.csv* (precio observado, lanzamiento, categorías, género y logros). Sus páginas de Kaggle corresponden a Laputsky (s. f.) y Ermilov et al. (2025), respectivamente. El panel mensual coincide con una descripción externa en filas y variables, pero no se dispone de una huella digital para confirmar que la copia local sea idéntica. La unión por `appid` identificó 5.958 juegos. El último mes del panel es 2025-09-01; el catálogo corresponde a marzo de 2025. El precio cero aproxima el acceso gratuito en esa fotografía, no el precio de lanzamiento.

Se conservaron registros válidos posteriores al lanzamiento y títulos con al menos doce meses observados: 5.579 juegos. De ellos, 343 se excluyeron por tener menos de tres meses entre su máximo y el final observado; la cohorte de supervivencia contiene 5.236 juegos. La concurrencia no mide jugadores únicos, ventas ni actividad fuera de Steam.

Metodología

Para medir cambios comparables entre juegos de distinto tamaño se toma el mayor promedio mensual **observado** como máximo propio y el primer mes de ese máximo como origen. El evento se confirma en el tercer mes de la primera racha de tres meses consecutivos con actividad inferior al 60% de ese máximo. Para juegos sin evento se registra censura en el último mes disponible: se conoce su seguimiento, no cuándo ocurrirá el declive. Los meses faltantes interrumpen la racha; un evento no detectado durante una brecha puede retrasar su detección.

Para estimar la proporción que aún no presenta el evento en cada mes se utiliza Kaplan–Meier, que incorpora observaciones censuradas (Kaplan & Meier, 1958). La prueba log-rank contrasta globalmente las curvas por acceso y, por separado, las de multijugador. Son comparaciones no ajustadas: no controlan por género, antigüedad ni otras características. Un resultado global no describe por sí solo cómo cambia la diferencia entre grupos con el tiempo; si las curvas se cruzan, la prueba puede tener menor sensibilidad a ciertas diferencias.

La interpretación presupone que la censura no sea informativa dentro de los grupos comparados, supuesto que no puede garantizarse con estos datos. El máximo se determina retrospectivamente con toda la serie observada: el resultado no es una predicción disponible al lanzamiento. Para visualizar la distribución de máximos se usa una escala logarítmica que comprime la cola sin eliminar observaciones. Para seleccionar casos contrastantes se exige estar en el 20% superior de máximos y contar con 24 meses observados; se escoge el F2P de mayor seguimiento, priorizando censura, y el juego de pago con evento más temprano. La regla muestra diferencias de trayectoria, no identifica sus causas ni representa a todos los juegos.

Resultados

Composición y popularidad

En la cohorte, 14,6% de los juegos eran gratuitos según el precio observado y 41,6% tenían indicador multijugador. La mediana del máximo histórico fue 50,4 jugadores concurrentes promedio y el percentil 90 fue 1.300,9; la cola larga justifica la escala logarítmica de la figura 1.

Persistencia y comparación sin ajuste

Se observaron 4.767 eventos y 469 censuras (9,0%). La mediana del tiempo observado hasta evento o censura fue de 3 meses; no equivale a la mediana de supervivencia estimada. A los 12 meses desde el máximo, Kaplan–Meier estima que 15,6% de los gratuitos y 12,1% de los de pago aún no habían presentado el evento (figura 2). El log-rank de acceso dio $\chi^2 = 8{,}61$ (1 gl; p = 0,003); para multijugador, $\chi^2 = 0{,}23$ (1 gl; p = 0,633). Son contrastes globales no ajustados.

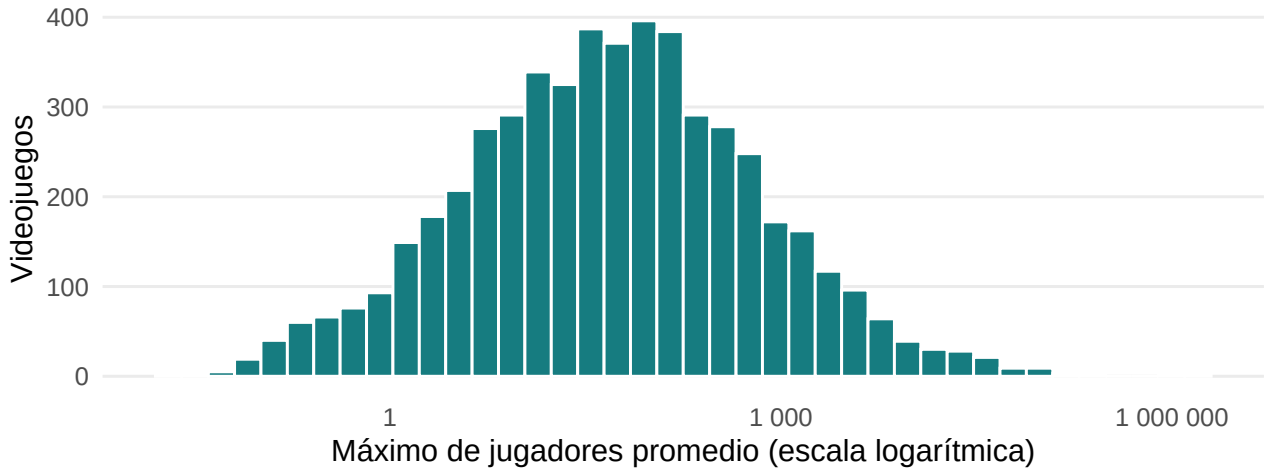


Figura 1: Distribución del máximo de jugadores promedio por juego. Fuente: elaboración propia con SteamCharts y catálogo de Steam.

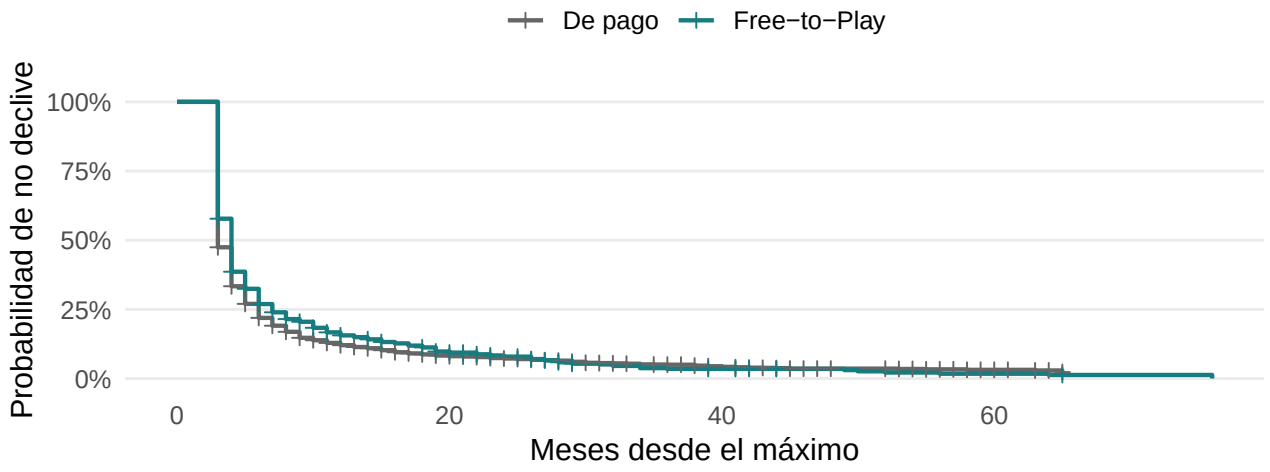


Figura 2: Kaplan–Meier según acceso; cruces: censuras. Fuente: elaboración propia con SteamCharts y catálogo de Steam.

La tabla 1 complementa las curvas con intervalos de confianza puntuales del 95% y el número de juegos en riesgo justo antes de cada mes. Los intervalos expresan incertidumbre estadística bajo los supuestos del método; no corrigen sesgos de selección o censura ni son una probabilidad de que cada juego individual sobreviva. A los 36 meses quedan pocos juegos F2P en riesgo, por lo que el tramo tardío requiere cautela. Los intervalos de cada grupo no son, por sí solos, una prueba de la diferencia entre grupos.

Tabla 1: Kaplan–Meier por acceso: estimación puntual, IC del 95% y juegos en riesgo. Fuente: elaboración propia.

Acceso	Mes	En riesgo	Sin declive	IC 95%
De pago	12	456	12,1%	11,1%–13,1%
De pago	24	184	7,3%	6,4%–8,2%
De pago	36	81	5,0%	4,3%–5,9%
Free-to-Play	12	107	15,6%	13,2%–18,5%
Free-to-Play	24	39	7,9%	6,1%–10,4%
Free-to-Play	36	14	3,5%	2,2%–5,6%

Estudios de caso: Crush Crush y Terraria

La regla selecciona *Crush Crush* (459820) y *Terraria* (105600); el umbral del percentil 80 es 420,8 jugadores promedio. El catálogo clasifica al primero como gratuito y Casual, sin indicador multijugador, con 25 logros; al segundo, de pago y Action, multijugador, con 115 logros. Son características de la captura, no necesariamente las disponibles en el momento del máximo.

En los datos, *Crush Crush* alcanzó 1.530,2 jugadores promedio en 04/2020 y no tuvo el evento hasta su censura a los 65 meses. *Terraria* alcanzó 129.808,6 en 05/2020 y confirmó el evento en 08/2020, 3 meses después. La figura 3 expresa cada serie como porcentaje de su propio máximo; en su último mes observado, *Terraria* conservaba 18.785,7 jugadores promedio (14,5% de su máximo). Por tanto, cruzar el umbral relativo no equivale a perder su comunidad ni impide recuperaciones posteriores. El criterio de selección favorece deliberadamente trayectorias extremas.

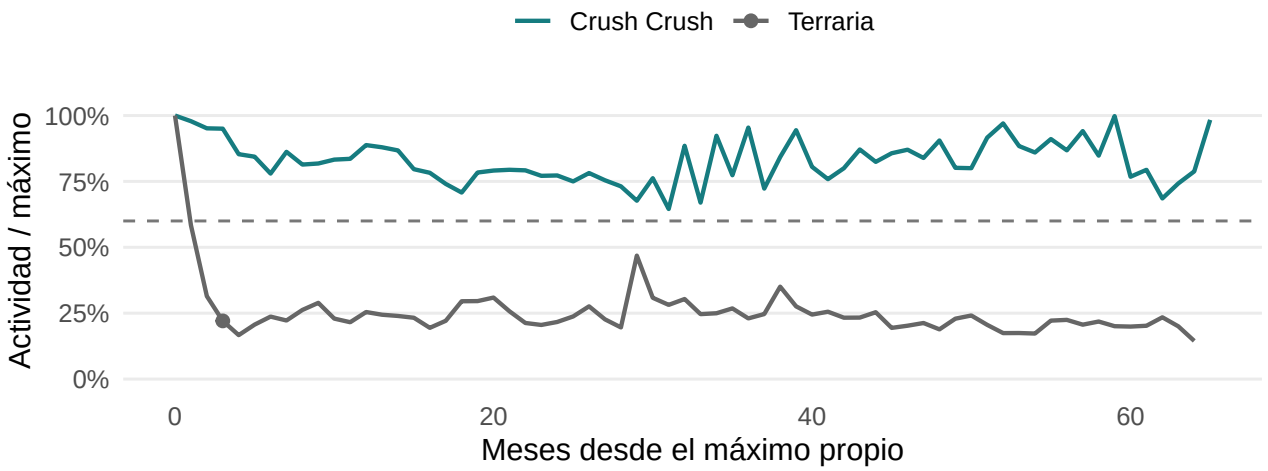


Figura 3: Trayectorias desde el máximo propio: línea discontinua, umbral de 60%; punto, confirmación del evento. Fuente: SteamCharts y elaboración propia.

Según su ficha actual, *Crush Crush* combina citas y progresión incremental, permite avanzar mientras no se interactúa y ofrece compras opcionales; el desarrollador advierte contenido sexual o para público adulto (Sad Panda Studios, s. f.). El catálogo del estudio lo clasifica como gratuito e individual. *Terraria* combina exploración, construcción y combate, con modalidades individual y multijugador (Re-Logic, s. f.). Como referencia de contenido, la ESRB asigna a su versión de Nintendo Switch la clasificación Teen: es una valoración de esa plataforma, no una medición de edad de sus jugadores en Steam (ESRB, s. f.). Las fichas actuales describen productos que pueden haber cambiado desde 2020.

Las diferencias entre experiencias permiten formular hipótesis, no explicar causalmente las curvas. Por ejemplo, la progresión incremental podría favorecer visitas repetidas a *Crush Crush*, mientras que la construcción y cooperación podrían favorecer formas diversas de participación en *Terraria*. Przybylski et al. (2010) proponen estudiar la participación mediante experiencias de competencia, autonomía y relación social; ni esa teoría ni los datos agregados prueban que dichas motivaciones produjeran estas trayectorias. Un programa abierto también puede figurar como actividad concurrente: no se observan sesiones activas, retención individual ni características demográficas.

El máximo de Terraria y Journey's End

El promedio mensual de *Terraria* aumentó de 51.315,1 en abril a 129.808,6 jugadores concurrentes en mayo de 2020, el máximo de la serie analizada (figura 4). El 16 de mayo Re-Logic lanzó la actualización 1.4, *Journey's End*; dos días antes la había presentado como su última gran actualización de contenido (Re-Logic, 2020a). La coincidencia temporal respalda la hipótesis de que el lanzamiento pudo contribuir al aumento. Sin embargo, un promedio mensual no identifica qué parte ocurrió después del día 16 ni separa el efecto de otros factores. Además, el calificativo de «última» describe el plan anunciado entonces: hubo actualizaciones posteriores, incluida la versión 1.4.1 (Re-Logic, 2020b).

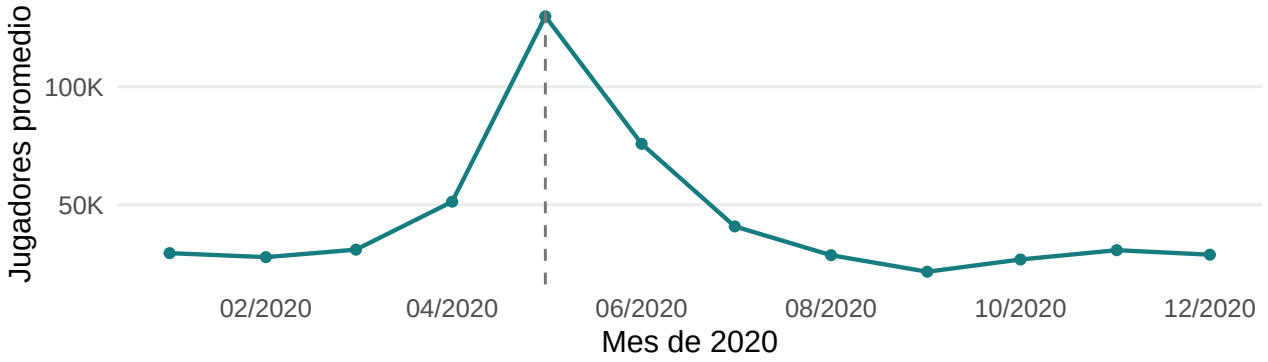


Figura 4: Terraria en 2020: promedio de concurrentes por mes; línea discontinua, mes del lanzamiento de Journey's End. Fuente: SteamCharts y Re-Logic (2020a).

Conclusiones

La cohorte muestra una distribución muy desigual de popularidad máxima. Las curvas de Kaplan–Meier describen la persistencia por acceso y la prueba log-rank aporta evidencia de una diferencia global no ajustada, sin precisar que un grupo mantenga una ventaja durante todo el seguimiento. Crush Crush y Terraria ilustran trayectorias relativas contrastantes, seleccionadas deliberadamente y no representativas de todos los juegos. Estas comparaciones dependen de la cohorte y del umbral; no demuestran causalidad. La cobertura selectiva de SteamCharts, la posible censura informativa, los meses faltantes y la exclusión de seguimiento corto limitan su interpretación. No se ajustó por género, antigüedad ni otras características, y se desconocen presupuesto, promociones, cambios de contenido y público real.

Bibliografía

Ermilov, A., y colaboradores. (2025). *Steam Games Dataset 2025* (versión 2; archivo `games_march2025_cleaned.csv`) [Conjunto de datos]. Kaggle. https://www.kaggle.com/datasets/artermiloff/steam-games-dataset/versions/2

Entertainment Software Rating Board. (s. f.). *Terraria: Nintendo Switch* [Clasificación de contenido]. https://www.esrb.org/ratings/36185/terraria/

Kaplan, E. L., & Meier, P. (1958). Nonparametric estimation from incomplete observations. *Journal of the American Statistical Association, 53*(282), 457–481. https://doi.org/10.1080/01621459.1958.10501452

Laputsky, V. (s. f.). *Steam Monthly Average Players* [Conjunto de datos]. Kaggle. https://www.kaggle.com/datasets/lunthu/steam-monthly-average-players

Przybylski, A. K., Rigby, C. S., & Ryan, R. M. (2010). A motivational model of video game engagement. *Review of General Psychology, 14*(2), 154–166. https://doi.org/10.1037/a0019440

Re-Logic. (2020a, 14 y 16 de mayo). *Terraria: Journey's End Changelog* y *Journey's End Out Now!* [Anuncios oficiales en Steam]. Consultar anuncios de mayo de 2020

Re-Logic. (2020b, 13 de octubre). *Terraria 1.4.1: Rounding Out the Journey* [Anuncio oficial en Steam]. Consultar anuncio de la versión 1.4.1

Re-Logic. (s. f.). *Terraria* [Ficha de Steam]. https://store.steampowered.com/app/105600/Terraria/

Sad Panda Studios. (s. f.). *Crush Crush* [Ficha de Steam]. https://store.steampowered.com/app/459820/Crush_Crush/

Pendiente de procedencia: confirmar fechas de descarga y versión exacta del panel mensual; la coincidencia de nombre, cobertura, filas y variables respalda la referencia, pero no establece identidad binaria con la copia local.